本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-16

中山大学本科生期末考试

考试科目:《线性代数》(A 卷)

学年学期: **22–23** 学年第 **1** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 数学学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示　《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位.”

以下为试题区域,共 3 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

一、判断题 (共 10 分，5 小题)

1. (2 分) 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有唯一解，则对应的齐次线性方程组 $Ax=0$ 有唯一解　—

2. (2 分) 若矩阵 A 满足 $Av=3v$，则 v 是对称矩阵 A 的特征值 3 对应的的特征向量　×

解析　v 可能是零向量

3. (2 分) 已知向量组 a_1,a_2,a_3 线性无关，$b_1=a_1+a_2, b_2=a_2+a_3, b_3=a_3+a_1$，则向量组 b_1,b_2,b_3 线性无关　√

解析　由题意

$$(b_1,b_2,b_3)=(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$$

记作 $B=AK$,

因为 $|K|=2\neq 0$,知道 K 可逆,

$\therefore R(B)=R(A)$

则向量组 b_1,b_2,b_3 线性无关

4. (2 分) A,B 是正交矩阵，则 AB 是正交矩阵　—

5. (2 分) 矩阵 A 满足 $A^2=A$,那么 A 一定是单位矩阵　×

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-16

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-16

二、填空题 (共 20 分，10 个空，每个空 2 分)

1. (4 分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}3&4\\5&6\end{pmatrix}$, 则 $|A|=$ __ , $A\times B=$ __

2. (4 分) 设 A 是 $m\times n$ 矩阵, B 是 $n\times m$ 矩阵且 $m>n$, 则矩阵 $C_1=AB$ 不可逆 , 矩阵 $C_2=BA$ 不能确定 (填入“不可逆”、“可逆”或“不能确定”)

   解析 C_1 为 m 阶方阵,C_2 为 n 阶方阵,$R(A)<n, R(B)<n, R(C_1)<\min\{R(A),R(B)\}\leq n<m$,

   $\therefore C_1$ 不可逆

   $R(A)<n, R(B)<n, R(C_1)<\min\{R(A),R(B)\}\leq n$

   $\therefore C_2$ 不确定

3. (2 分) 向量空间 V : $\{\lambda_1(1,1,0,0)+\lambda_2(0,0,1,1)+\lambda_3(1,1,2,2),\quad \lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\in\mathbb{R}\}$, 则 V 的维数为 __

4. (6 分) 三阶矩阵 A 的特征值为 $0,-1,2$ 则 A 的秩为 __ , A^* 的秩为 __ , $|A^3-A-E|=$ __

5. (2 分) 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathsf{T}}Ax=x_1^2+x_2^2-x_3^2+2x_2x_3$, 则 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$

6. (2 分) 设 α 为 n 维列向量, $H=E-t\alpha\alpha^{\mathsf{T}}, t\neq 0$, $\alpha^{\mathsf{T}}\alpha=1$, 若 H 为正交阵, 则 $t=$ 2

三、计算与证明题 (共 7 小题)

1. (8 分) 求一个三阶矩阵的逆矩阵 (9 个元素都是常数)
2. (8 分) 求最大无关组 (不用表示) 和秩
3. (9 分) 求给定常数矩阵的特征值与特征向量
4. (10 分) 已知四元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵 A 的秩 $R(A)=3$, 且 $Ax=b$ 有三个特解 ξ_1,ξ_2,ξ_3, 满足 $3\xi_1-\xi_2=(2,2,4,2)^{\mathsf{T}}, \quad \xi_2+2\xi_3=(0,3,0,0)^{\mathsf{T}}$, 求线性方程组 $Ax=b$ 的通解
5. (10 分) 求一个矩阵的特征值和特征向量
6. (10 分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}k&1&1\\1&k&1\\1&1&k\end{pmatrix}$
   (1) (4 分) 求 $|A|$
   (2) (4 分) A 是正定的, 求 k 范围
   (3) (3 分) 特征值 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=6$, 求 k 的值
7. (10 分) A 是对称矩阵, 且 A 不可逆, $p_1=(1,-1,0)^{\mathsf{T}}, p_2=(1,1,0)^{\mathsf{T}}, Ap_1=p_1, Ap_2=-p_2$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-16

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-16

(1) (5 分) $Ax = 0$ 的基础解系

(2) (5 分) 求正交矩阵 P , 求正交变换 $x = Py$, 将 $x^{\mathsf{T}}Px$ 化为标准型并写出标准型

8. (5 分) A, B 是对称矩阵，A, B 特征值全为正，判断 $A + B$ 的特征值是否全为正？若是，则说明理由；若否，则举出反例

更多资料加微信13316682031

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-16